八十五年專門職業及技術人員高等考試試題　　**高：14-7**　　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程與設計　　座號：＿＿＿＿

考試時間：二小時

一、在設計一建築物的空調噸數時，要注意那些因素？請分條說明。（15分）

二、請繪製一冰水式空調系統圖。（15分）

三、若空氣的乾球溫度爲 35°C，濕球溫度爲 21°C，試寫出空氣的相對濕度、熱焓、比容積、濕度比及露點溫度。（10分）

四、某地室外空氣溫度爲 32°C，相對濕度爲 70%，使用空調機後空氣入室內溫度爲 22°C，相對濕度爲 45%，試用分析圖示法表示空氣性質之變換在空調機內如何進行並計算：

㈠在空調過程中，空氣中之水份是要移出或是加入，並計算每一仟克質量的空氣移出或加入水的質量。（15分）

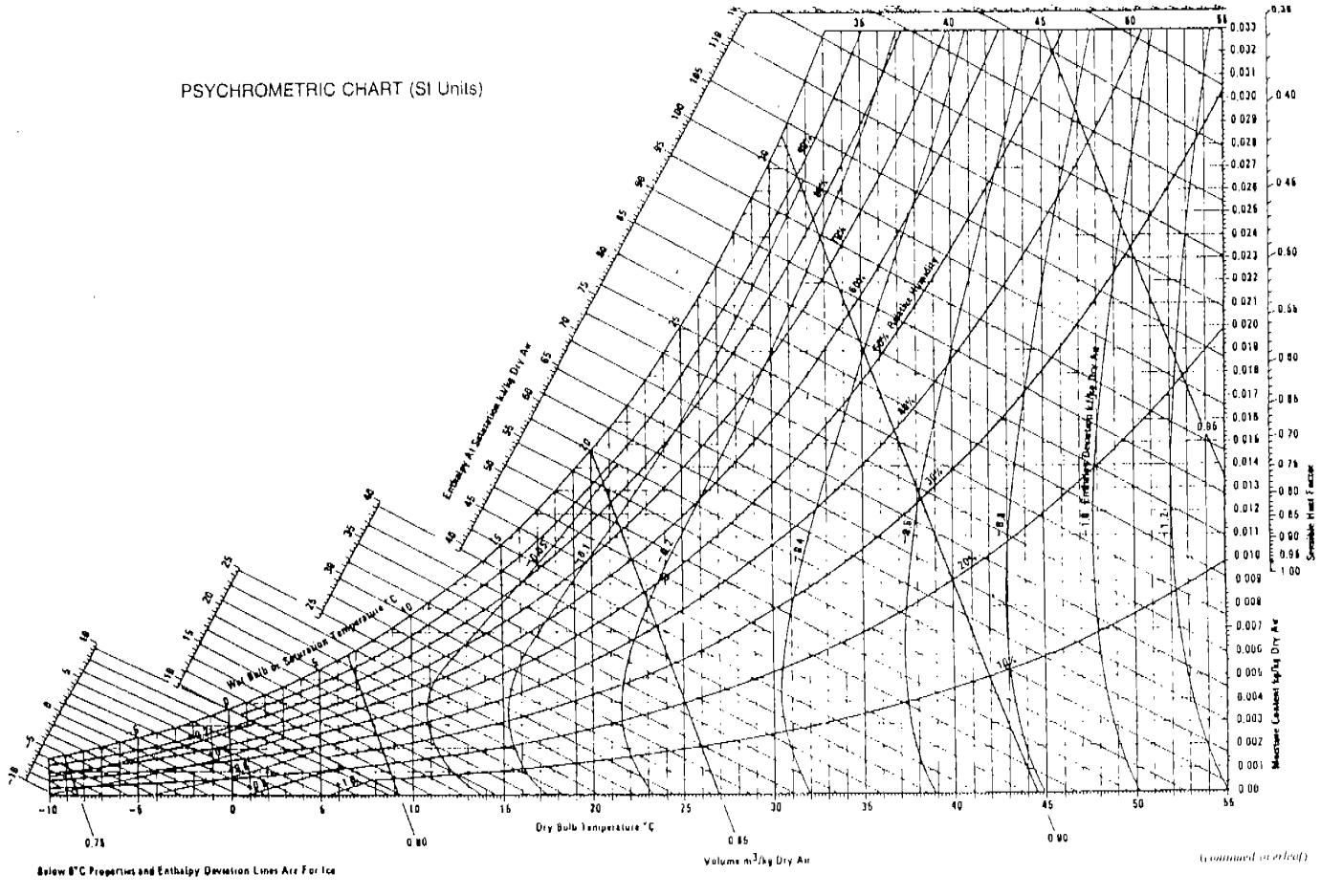
㈡每一仟克空氣應移出或加入的熱量。（15分）

五、一氣冷式之冷卻水塔，水進入水塔的溫度爲 43°C，流量率爲 126kg/sec，用來冷卻水的空氣乾球溫度爲 38°C，濕球溫度爲 24°C，水出水塔的溫度爲 29°C，空氣出水塔時爲飽和濕空氣，溫度爲 40°C。試求：

㈠所需空氣的質量流量率。（15分）

㈡所需補充的水質量。（15分）

〔註〕因計算所需的圖表及數據如附件所示。



GAS CONSTANTS AND SPECIFIC HEATS AT LOW PRESSURES AND 25°C (77°F)

Gas	M (lbm/pmol)	c_p (Btu/lbm-R)	c_p (kJ/kg-K)	c_v (Btu/lbm-R)	c (kJ/kg-K)	k	R (ft/lbf/lbm-R)	R (kJ/kg-K)
Acetylene (C_2H_2)	26.036	0.4048	1.6947	0.3285	1.3753	1.232	59.35	0.3195
Air	28.97	0.24	1.0047	0.1714	0.7176	1.4	53.34	0.287
Ammonia (NH_3)	17.032	0.499	2.089	0.382	1.5992	1.304	90.73	0.4882
Argon (A)	39.95	0.1244	0.5208	0.0747	0.3127	1.666	38.68	0.2081
Carbon dioxide (CO_2)	44.01	0.2016	0.844	0.1565	0.6552	1.288	35.11	0.1889
Carbon monoxide (CO)	28.01	0.2487	1.0412	0.1778	0.7444	1.399	55.17	0.2968
Chlorine (Cl_2)	70.914	0.1144	0.4789	0.0864	0.3617	1.324	21.79	0.1172
Ethane (C_2H_6)	30.068	0.4186	1.7525	0.3526	1.4761	1.187	51.39	0.2765
Ethylene (C_2H_4)	28.052	0.3654	1.5297	0.2946	1.2333	1.24	55.09	0.2964
Helium (He)	4.003	1.241	5.1954	0.745	3.1189	1.666	386.04	2.077
Hydrogen (H_2)	2.016	3.419	14.3136	2.434	10.190	1.4	766.54	4.125
Hydrazine (N_2H_4)	32.048	0.393	1.6453	0.33	1.3815	1.195	48.22	0.2594
Methane (CH_4)	16.043	0.5099	2.1347	0.3861	1.6164	1.321	96.33	0.5183
Neon (Ne)	20.183	0.246	1.0298	0.1476	0.6179	1.666	76.57	0.4120
Nitrogen (N_2)	28.016	0.2484	1.0399	0.1775	0.7431	1.399	55.16	0.2968
Oxygen (O_2)	32	0.2194	0.9185	0.1573	0.6585	1.395	48.29	0.2598
Propane (C_3H_8)	44.094	0.3985	1.6683	0.3535	1.4799	1.127	35.05	0.1886
Sulfur dioxide (SO_2)	64.07	0.1487	0.6225	0.1177	0.4927	1.263	24.12	0.1298
Water vapor (H_2O)	18.016	0.4454	1.8646	0.3352	1.4033	1.329	85.77	0.4615
Xenon (Xe)	131.3	0.0378	0.1582	0.0227	0.0950	1.666	11.77	0.0633

SATURATED STEAM TEMPERATURE TABLE (SI Units)

		Specific volume		Internal energy			Enthalpy			Entropy		
T (°C)	P (kPa)	Sat. liquid, v_f	Sat. vapor, v_g	Sat. liquid, u_f	Evap., u_{fg}	Sat. vapor, u_g	Sat. liquid, h_f	Evap., h_{fg}	Sat. vapor, h_g	Sat. liquid, s_f	Evap., s_{fg}	Sat vapor, s_g
0.01	0.6113	0.001 000	206.14	.00	2375.3	2375.3	.01	2501.3	2501.4	.0000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001 000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001 000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001 001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001 002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001 003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001 004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001 006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001 008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001 010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001 012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001 015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001 017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001 020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001 023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001 026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001 029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001 033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001 036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001 040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159
	P (MPa)											
100	0.101 35	0.001 044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	0.120 82	0.001 048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958